Números reales e intervalos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales
- Representar números reales en la recta
- Escribir y dibujar intervalos, semirrectas y valores absolutos

Para pensar

La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2. ¿Podrías escribir ese número con todas sus cifras decimales?

Explicación

Los conjuntos de números

Cada conjunto contiene al anterior: **naturales** $\mathbb{N}$ (0, 1, 2…), **enteros** $\mathbb{Z}$ (también los negativos), **racionales** $\mathbb{Q}$ (los que son fracción: decimales exactos o periódicos). Los irracionales $\mathbb{I}$ tienen infinitas cifras sin periodo ($\sqrt{2}$, π, e). Racionales e irracionales juntos forman los **reales** $\mathbb{R}$.



La recta real

A cada número real le corresponde un punto de la recta, y a cada punto un número real: la recta no tiene «huecos». Los racionales se colocan dividiendo la unidad; algunos irracionales como $\sqrt{2}$ se dibujan con el teorema de Pitágoras.



la diagonal del cuadrado de lado 1 mide $\sqrt{2}$

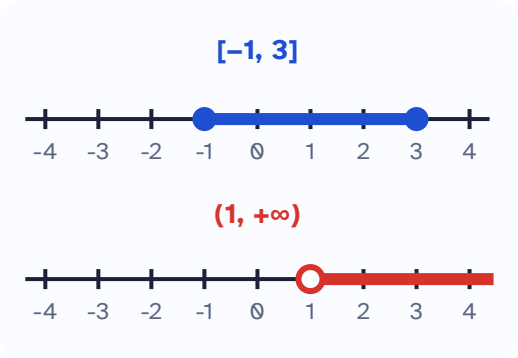
Intervalos

Un **intervalo** es un trozo de la recta entre dos números. El corchete [ ] incluye el extremo (punto relleno) y el paréntesis ( ) lo excluye (punto hueco).

$[-1, 3] \rightarrow -1 \leq x \leq 3$

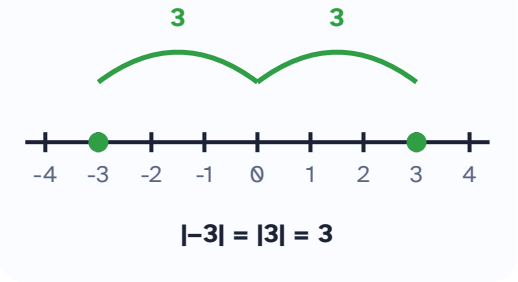
$(-1, 3) \rightarrow -1 < x < 3$

$[2, +\infty) \rightarrow x \geq 2$



Valor absoluto y distancias

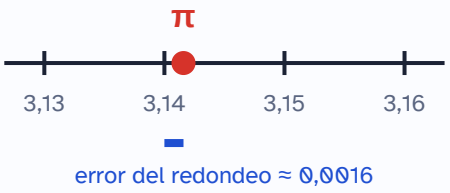
El **valor absoluto** $|x|$ es la distancia de x al 0: $|-5| = 5$ y $|5| = 5$. La distancia entre dos números es $|a - b|$. Por eso $|x| < 3$ significa «x está a menos de 3 del cero», es decir, el intervalo $(-3, 3)$.



Aproximar y medir el error

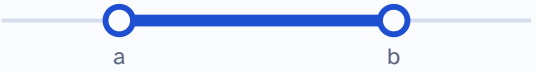
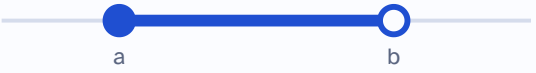
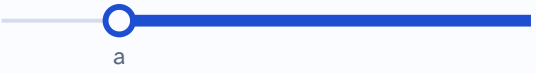
Los irracionales se usan **aproximados**: $\pi \approx 3{,}14$. Se puede truncar (cortar cifras) o redondear (mirar la siguiente cifra: si es 5 o más, se sube). El **error absoluto** es |valor real − aproximación| y el **error relativo** es el error absoluto dividido entre el valor real.

$\pi = 3{,}14159\ldots \rightarrow$ **redondeo a centésimas: $3{,}14$ · error $\approx 0{,}0016$**



error del redondeo ≈ 0,0016

Intervalos y semirrectas de un vistazo

[a, b]	$a \le x \le b$	
(a, b)	$a < x < b$	
[a, b)	$a \le x < b$	
(a, +∞)	$x > a$	

Practica

1. **¿Cuál de estos números es irracional?**

   A) 0,333…

   B) √9

   C) √5

2. **¿Qué intervalo corresponde a $-2 < x \leq 5$?**

   A) $[-2, 5]$

   B) $(-2, 5]$

   C) $[-2, 5)$

3. **¿Cuánto vale $|-7| + |3|$?**

   A) −4

   B) 4

   C) 10

4. **¿Qué números cumplen $|x| < 2$?**

   A) $(-2, 2)$

   B) $[0, 2)$

   C) $(2, +\infty)$

5. **Redondea √3 = 1,73205… a las centésimas.**

   A) 1,73

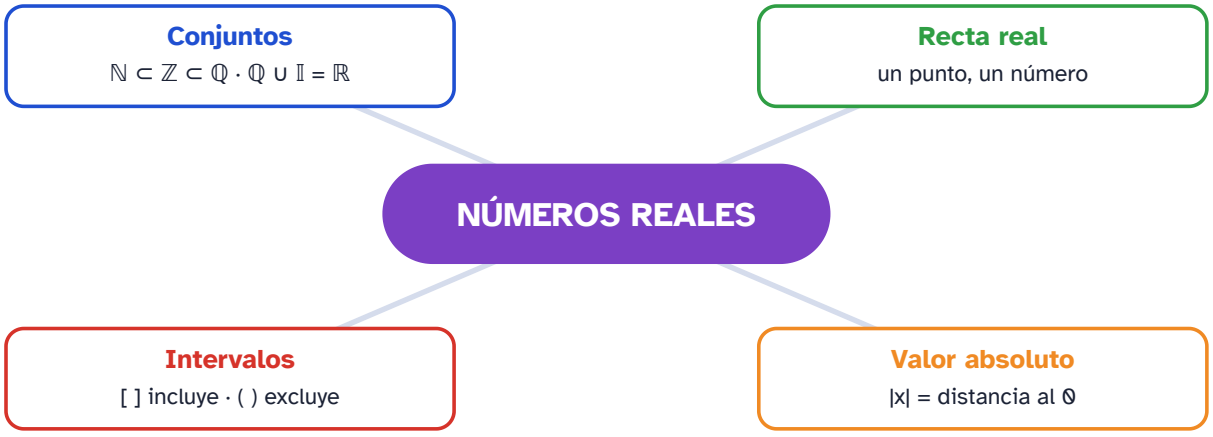
   B) 1,74

   C) 1,7

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un número racional y uno irracional; Por qué la recta real no tiene huecos; Cuándo se usa corchete y cuándo paréntesis; Qué significa el valor absoluto como distancia.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número irracional?

Uno con infinitas cifras decimales no periódicas; no se puede escribir como fracción (√2, π).

¿Qué significa el corchete en [a, b]?

Que el extremo está incluido (punto relleno).

Escribe −3 ≤ x < 1 como intervalo

[−3, 1)

¿Qué es |x|?

La distancia de x al cero; siempre es positiva o cero.

Error absoluto

|valor real − valor aproximado|

Soluciones

1. **C)** $\sqrt{5} = 2{,}2360679\ldots$ no tiene periodo. $0{,}333\ldots = 1/3$ y $\sqrt{9} = 3$ son racionales.
2. **B)** -2 no se incluye (paréntesis) y 5 sí (corchete).
3. **C)** El valor absoluto es una distancia, siempre positiva: $7 + 3 = 10$.
4. **A)** Son los que están a menos de 2 del cero: entre -2 y 2, sin incluirlos.
5. **A)** La cifra siguiente a las centésimas es 2, menor que 5: se queda 1,73.